Documentación de Datos y Relaciones

Proyecto Integrador M2 - FleetLogix

Estudiante: Cristian Atrio

1. Diccionario de Datos

A continuación, se detalla la estructura del modelo de datos diseñado para FleetLogix, dividido según la naturaleza y el destino de la información.

1.1. Tablas Maestras (PostgreSQL)

Contienen la información estática y descriptiva de las entidades del negocio.

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Descripción
vehicles	vehicle_id	SERIAL (PK)	Identificador único del vehículo.
	license_plate	VARCHAR	Patente/Placa del vehículo (Única).
	vehicle_type	VARCHAR	Tipo: Camión, Van o Motocicleta.
	status	VARCHAR	Estado: 'active' o 'maintenance'.
drivers	driver_id	SERIAL (PK)	Identificador único del conductor.
	employee_code	VARCHAR	Código interno de empleado.
	license_expiry	DATE	Fecha de vencimiento de la licencia de conducir.
routes	route_id	SERIAL (PK)	Identificador único de la ruta.
	origin_city	VARCHAR	Ciudad de origen de la ruta.
	destination_city	VARCHAR	Ciudad de destino de la ruta.

1.2. Tablas Transaccionales (PostgreSQL)

Registran la operatoria diaria del negocio logístico.

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Descripción
trips	trip_id	SERIAL (PK)	Identificador único del viaje.
	vehicle_id	INTEGER (FK)	Referencia al vehículo utilizado.
	driver_id	INTEGER (FK)	Referencia al conductor asignado.
	fuel_consumed_liters	DECIMAL	Cantidad de combustible usado en el

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Descripción
			viaje.
deliveries	delivery_id	SERIAL (PK)	Identificador único de la entrega.
	trip_id	INTEGER (FK)	Referencia al viaje donde se realizó la entrega.
	delivery_status	VARCHAR	Estado: 'pending', 'delivered', 'failed'.

1.3. Data Warehouse (Snowflake)

Estructuras dimensionales para la ingesta y análisis en la nube.

Tabla	Columna	Tipo de Dato	Descripción
FACT_DELIVERIES	DELIVERY_ID	INTEGER (PK)	Métrica central de la entrega (Hecho).
	TRIP_ID	INTEGER (FK)	Referencia al viaje realizado.
	ETL_BATCH_ID	INTEGER	ID de auditoría para rastrear la carga.
FACT_TELEMETRY	VEHICLE_ID	INTEGER (FK)	Identificador del camión monitoreado (IoT).
	SPEED_KMH	FLOAT	Velocidad registrada por el sensor.
	ENGINE_TEMP	FLOAT	Temperatura del motor (Desde MongoDB).

(Leyenda: PK = Primary Key / Clave Primaria, FK = Foreign Key / Clave Foránea)

---

2. Modelo de Entidad-Relación (Explicación de Negocio)

Para garantizar la integridad referencial y simular un entorno OLTP realista durante la generación de los +500,000 registros, el modelo se estructuró en torno a las siguientes relaciones lógicas:

1. **Relación Vehículos a Viajes (1 a Muchos):**
    - **Lógica:** Un vehículo (vehicles) puede realizar múltiples viajes a lo largo de su vida útil, pero un viaje específico (trips) pertenece a un único vehículo en un momento dado.
    - **Implementación:** trips.vehicle_id actúa como FK hacia vehicles.vehicle_id.

2. **Relación Conductores a Viajes (1 a Muchos):**
    - **Lógica:** Un conductor (drivers) puede ser asignado a múltiples viajes en diferentes turnos, pero un viaje (trips) es conducido por un solo operario.
    - **Implementación:** trips.driver_id actúa como FK hacia drivers.driver_id.
3. **Relación Rutas a Viajes (1 a Muchos):**
    - **Lógica:** Una misma ruta geográfica (routes) es transitada repetidas veces en distintos viajes (trips).
    - **Implementación:** El viaje hereda los datos de origen y destino a través de la FK de la ruta.
4. **Relación Viajes a Entregas (1 a Muchos) - *Core Transaccional*:**
    - **Lógica:** Esta es la relación transaccional más fuerte. Un viaje o recorrido logístico (trips) contiene la carga de múltiples paquetes o paradas (deliveries).
    - **Implementación:** deliveries.trip_id actúa como FK hacia trips.trip_id. Durante la generación sintética de datos, se aseguró por código que cada viaje tuviera en promedio 4 entregas asociadas.
    -
5. **Integración con Telemetría (Data Warehouse):**
    - **Lógica:** Los datos generados de manera semi-estructurada en MongoDB (telemetría IoT) se vinculan al modelo transaccional en la fase de Analytics (Snowflake) a través del VEHICLE_ID. Esto permite cruzar el desgaste del camión (temperatura, velocidad) con el historial de entregas.